

Udowodnij tożsamość $\frac{\sin 3\alpha - 3\sin \alpha}{\cos 3\alpha + 3\cos \alpha} = -\operatorname{tg}^3 \alpha$.

teza: $\frac{\sin 3\alpha - 3\sin \alpha}{\cos 3\alpha + 3\cos \alpha} = -\operatorname{tg}^3 \alpha$! dla $\alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
dziedzina funkcji tg

① przekształcamy $\sin 3\alpha$:

$$\begin{aligned}\sin 3\alpha &= \sin(2\alpha + \alpha) = \sin 2\alpha \cos \alpha + \cos 2\alpha \sin \alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha \cos \alpha + (1 - 2\sin^2 \alpha) \sin \alpha = \\ &= \sin \alpha (2\cos^2 \alpha + 1 - 2\sin^2 \alpha) = \sin \alpha (2(1 - \sin^2 \alpha) + 1 - 2\sin^2 \alpha) = \sin \alpha (3 - 4\sin^2 \alpha)\end{aligned}$$

② przekształcamy $\cos 3\alpha$:

$$\begin{aligned}\cos 3\alpha &= \cos(2\alpha + \alpha) = \cos 2\alpha \cos \alpha - \sin 2\alpha \sin \alpha = \cos \alpha (2\cos^2 \alpha - 1) - 2\sin^2 \alpha \cos \alpha = \\ &= \cos \alpha (2\cos^2 \alpha - 1 - 2(1 - \cos^2 \alpha)) = \cos \alpha (4\cos^2 \alpha - 3)\end{aligned}$$

③ przekształcamy lewą stronę równania

$$L = \frac{\sin 3\alpha - 3\sin \alpha}{\cos 3\alpha + 3\cos \alpha} = \frac{\sin \alpha (3 - 4\sin^2 \alpha) - 3\sin \alpha}{\cos \alpha (4\cos^2 \alpha - 3) + 3\cos \alpha} = \frac{\sin \alpha (3 - 4\sin^2 \alpha - 3)}{\cos \alpha (4\cos^2 \alpha - 3 + 3)} = \frac{-4\sin^3 \alpha}{4\cos^3 \alpha} = -\operatorname{tg}^3 \alpha = P$$

c. k. d.